

Návrh a implementace virtualizačního clusterového prostředí katedry informatiky

Bakalářská práce

Martin Kopecký

Vedoucí: Mgr. Květuše Sýkorová

Konzultant: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Obor: Aplikovaná informatika

Motivace a cíl práce

- Katedra informatiky postrádá prostředí
- Laboratoř počítačových sítí a infrastruktury disponuje hardwarem
- Příležitost navrhnout a sestavit nový virtualizační cluster

Hlavním cílem práce

- Testování distribuovaných úložišť
- Testování distribuovaných virtualizačních platforem
- Implementace nejvhodnějšího řešení

1. Virtualizace a hypervisory

- Typy virtualizace (plná, paravirtualizace, kontejnery), KVM/QEMU

2. Distribuované souborové systémy

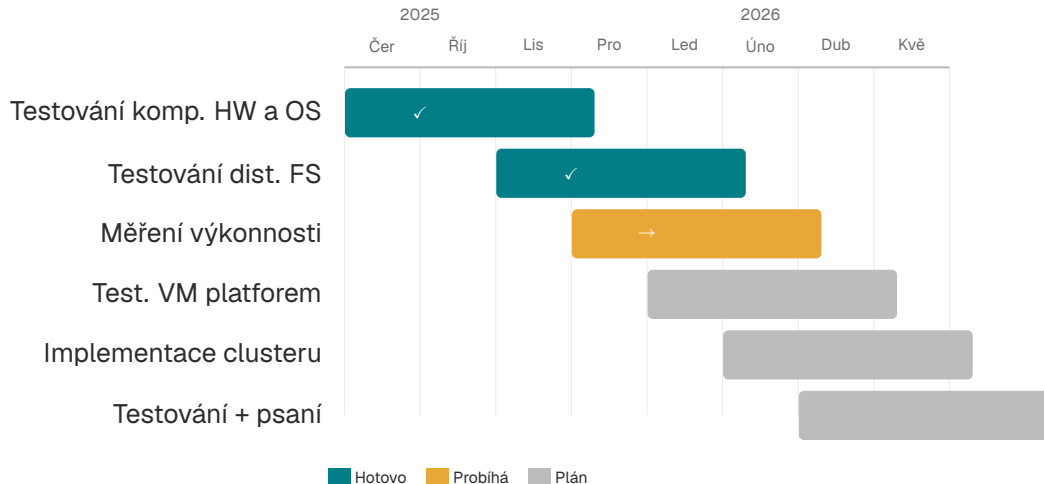
- Principy distribuovaného úložiště

3. Clusterová architektura / High Availability

- Koncepty HA, failover, Pacemaker, RDMA/IPoIB

1. Analýza kompatibility HW s OS
2. Testování distribuovaných FS
3. Měření výkonnosti
4. Testování virtualizačních platforem
5. Implementace clusteru
6. Testování implementovaného clusteru

Harmonogram práce



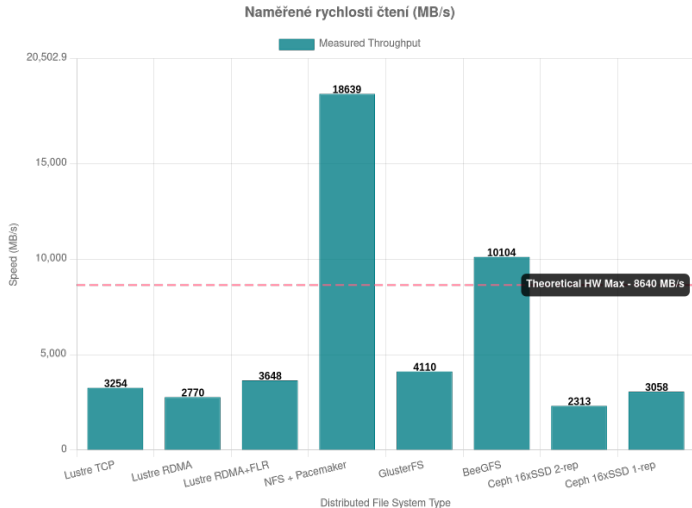
Fáze: Testování distribuovaných úložišť

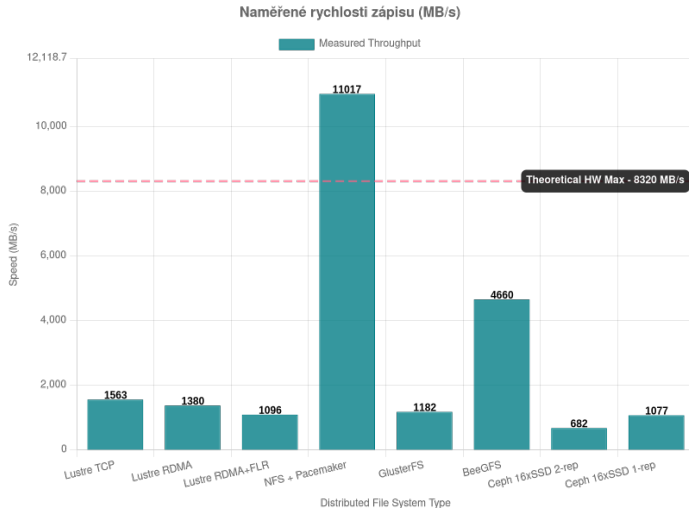
Testované OS:

- CentOS Stream
- Proxmox
- Rocky Linux
- Ubuntu
- Windows

Testované FS:

- BeeGFS
- Ceph
- GlusterFS
- Lustre
- NFS + Pacemaker





Děkuji za pozornost

Otázky?

